

Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tworzymy liczby ośmiocyfrowe, w których cyfry się nie powtarzają. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby, w której wszystkie cyfry nieparzyste są na początku, a cyfra 1 jest bezpośrednio przed cyfrą 2.

① analizujemy polecenie

cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 8 cyfr

liczby 8-cyfrowe, cyfry się nie powtarzają

A - cyfry nieparzyste (1, 3, 5, 7) na początku
i 1 bezpośrednio przed 2

② zapisujemy schematycznie liczbę 8-cyfrową

 1 2
nieparzyste

③ liczymy moc Ω

$$\bar{\Omega} = 8!$$

④ liczymy moc zdarzenia A

$$\bar{A} = \underset{NP}{3!} \cdot \underset{1}{1} \cdot \underset{2}{1} \cdot \underset{reszta}{3!} = 6 \cdot 6 = 36$$

⑤ liczymy prawdopodobieństwo A

$$P(A) = \frac{36}{8!} = \frac{\cancel{36}}{1 \cdot \cancel{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cancel{6} \cdot 7 \cdot 8} = \frac{1}{1120}$$

odp: $\frac{1}{1120}$